数值分析

1th Edition, 2022 年 1 月 10 日

目录

1 第一章 **1**

1.1 误差 1

1.2 数值运算的误差估计 1

1.3 稳定性 1

1.4 习题 2

2 第二章 **5**

2.1 拉格朗日差值 5

2.2 牛顿差值 5

2.3 差值余项 5

2.4 插商 5

2.5 埃尔米特差值 6

2.6 习题 6

3 第三章 **9**

3.1 勒让德多项式 9

3.2 最佳平方逼近 9

3.3 正交函数族做最佳平方逼近 10

3.4 最小二乘拟合 10

3.5 习题 12

4 第四章 **15**

4.1 代数精度 15

4.2 复合型求积公式 16

4.3 高斯型求积公式 17

4.4 高斯——勒让德求积公式 17

4.5 习题 18

5 第七章 **21**

5.1 不动点迭代 21

5.2 不动点迭代的收敛性 21

5.3 牛顿迭代 22

5.4 牛顿迭代对重根的改进 22
5.5 习题 22

6 第九章 **25**
6.1 习题 25

数值分析

前言：

本文适合数值分析笔试的同学，本文涉及的知识点较少，主要目的是通过期末考试。但各个专业考试内容可能会有偏差，所以本文只起一些参考作用。而本文未提到的公式与知识点并非不重要而是在笔试中计算量相当大，考试考到的概率相当小。

本文开坑时间为 21 年 12 月 13 日，经过一个星期终成定稿，特别鸣谢高某人的批评与指正，也感谢各位同学对此文章的斧正。希望参考过本文的读者对本作存在的问题给予批评指正。本人邮箱 *gjj*_2132@163.*com*。

目录

Chapter 1

第一章

1.1 误差

(1) 绝对误差：x 为准确值，x^* 为近似值，$e^* = x - x^*$ 为绝对误差（有正负之分）。

(2) 误差限：$|e^*| = |x^* - x| \leqslant \varepsilon^*, \varepsilon^*$ 为误差限。

(3) 相对误差：${e_r}^* = \frac{e^*}{x} = \frac{x^* - x}{x}$

(4) 相对误差限：$\varepsilon_r^* = \frac{\varepsilon^*}{|x^*|}$

1.2 数值运算的误差估计

A 为函数值，$A = f(x_1, x_2, \cdots, x_n), A^* = f(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$

(1) 误差限：$\varepsilon\left(A^*\right) \approx \sum_{k=1}^{n} \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^* \right| \varepsilon\left(x_k^*\right) \ldots$

(2) 相对误差线：${\varepsilon_r}^* = \varepsilon_r\left(A^*\right) = \frac{\varepsilon(A^*)}{|A^*|} \approx \sum_{k=1}^{n} \left| \left(\frac{\partial f}{\partial \mathrm{X}_k}\right)^* \right| \frac{\varepsilon({\mathrm{X}_k}^*)}{|A^*|}$

1.3 稳定性

Definition 1: 数值稳定

一个算法如果输入数据有误差，而在计算中舍入误差不增长，则称此算法是数值稳定的，否则称此算法为不稳定的。

即在算法中 $E_n \leqslant E_0$ 则算法稳定。

1.4 习题

Exercice 1: 第 8 页例四

以侧得某场地长 l 的值为 l^*=110m，宽 d 的值为 d^*=80m，已知 $|l-l^*| \leqslant 0.2m$，$|d-d^*| \leqslant 0.1m$。试求面积 s=ld 的绝对误差限与相对误差限。

Solution:

因 s=ld，$\frac{\partial s}{\partial l}=d, \frac{\partial s}{\partial d}=l$

$\varepsilon\left(s^*\right) \approx\left|\left(\frac{\partial s}{\partial l}\right)^*\right| \varepsilon\left(l^*\right)+\left|\left(\frac{\partial s}{\partial d}\right)^*\right| \varepsilon\left(d^*\right)$

$\left(\frac{\partial s}{\partial l}\right)^*=d^*=80 \text{ m}, \left(\frac{\partial s}{\partial d}\right)^*=l^*=110 \text{ m}$

$\varepsilon\left(l^*\right)=0.2 \text{ m}, \quad \varepsilon\left(d^*\right)=0.1 \text{ m}$

绝对误差限$\varepsilon\left(s^*\right) \approx 80 \times(0.2)+110 \times(0.1)=27\left(\text{ m}^2\right)$

相对误差限$\varepsilon_r\left(s^*\right)=\frac{\varepsilon\left(s^*\right)}{\left|s^*\right|}=\frac{\varepsilon\left(s^*\right)}{l^* d^*} \approx \frac{27}{8800}=0.31\%$

Exercice 2: 20 页习题 4

下列各数都是经过四舍五入得到的近似数，即误差限不超过最后一位的半个单位，

$x_1^*=1.1021, x_2^*=0.031, x_3^*=385.6, x_4^*=56.430$

利用数值计算的误差估计求下列各近似值的误差限

- $x_1^*+x_2^*+x_4^*$
- $x_1^* x_2^* x_3^*$
- x_2^* / x_4^*

Solution:

(1) $f\left(x_1, x_2, x_4\right)=x_1+x_2+x_4$

$\frac{\partial f}{\partial x_1}=1 \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}=1 \quad \frac{\partial f}{\partial x_4}=1$

$\varepsilon\left(x_1^*\right)=5 \times 10^{-5} \quad \varepsilon\left(x_2^*\right)=5 \times 10^{-4} \quad \varepsilon\left(x_4^*\right)=5 \times 10^{-4}$

$\varepsilon\left(A^*\right) \approx 1 \times \varepsilon\left(x_1^*\right)+1 \times \varepsilon\left(x_2^*\right)+1 \times \varepsilon\left(x_4^*\right)=1.05 \times 10^{-3}$

(2) $f\left(x_1, x_2, x_3\right)=x_1 x_2 x_3$

$\frac{\partial f}{\partial x_1}=x_2 x_3, \frac{\partial f}{\partial x_2}=x_1 x_3 \quad \frac{\partial f}{\partial x_3}=x_1 x_2$

$\varepsilon\left(x_1^*\right)=5 \times 10^{-5} \quad \varepsilon\left(x_2^*\right)=5 \times 10^{*} \quad \varepsilon\left(x_3^*\right)=5 \times 10^{-2}$

$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^*=x_2^* x_3^*=11.9536 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)=x_1^* x_3^*=424.96976 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x_3}\right)=x_1^* x_2^*=0.0341651$

$\varepsilon\left(A^*\right) \approx \sum_{k=1}^3\left|\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^*\right| \varepsilon\left(x_k^*\right) \approx 0.215$

(3) $f\left(x_2, x_4\right)=\frac{x_2}{x_4}$

$\frac{\partial f}{\partial x_2}=\frac{1}{x_4} \quad \frac{\partial f}{\partial x_4}=-\frac{x_2}{x_*^2}$

$\varepsilon\left(x_2^*\right)=5\times10^*\quad \varepsilon\left(x_4^*\right)=5\times10^{-4}$
$\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^*\approx0.0177\quad \left(\frac{\partial f}{\partial x_4}\right)^*\approx1\times10^{-5}$
$\varepsilon\left(A^*\right)\approx\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^*\varepsilon\left(x_2^*\right)+\left(\frac{\partial f}{\partial x_4}\right)^*\varepsilon\left(x_4^*\right)\leq10^{-5}$

Exercice 3: 20 页习题 6

设 Y_0=28，按递推公式

$$Y_n=Y_{n-1}-\frac{1}{100}\sqrt{783},n=1,2,\cdots$$

计算到 Y_{100}。若取 $\sqrt{783}\approx27.982$(5 位有效数字)，试问计算 Y_100 将有多大误差?

Solution:

$Y=\sqrt{783},Y^*=27.982$
$\delta=|Y-Y^*|\leqslant\frac{1}{2}\times10^{-3}$
$Y_0=28\quad Y_0^*=28\quad \delta_0=|Y_0-Y_0^*|=0$
$|Y_1-Y_1^*|=\left|28-\frac{1}{100}\cdot\sqrt{783}-28+\frac{1}{100}\times27.982\right|=\frac{1}{100}\delta$
$|Y_2-Y_2^*|=\left|(Y_1-Y_1^*)-\frac{1}{100}\sqrt{783}+\frac{1}{100}\times27.982\right|=\frac{2}{100}\delta$
$|Y_n-Y_n^*|=\frac{n}{100}\delta$
$\varepsilon^*=|Y_{100}-Y_{100}^*|=\frac{100}{100}\delta\leq\frac{1}{2}\times10^{-3}$

Exercice 4: 20 页习题 11

序列 y_n 满足递推关系

$$y_n=10y_{n-1}-1,n=1,2,\cdots$$

若 $y_0=\sqrt{2}\approx1.41$(3 位有效数字)，计算到 y_{10} 时误差有多大? 这个计算稳定吗?

Solution:

$\delta=|y-{y_0}^*|\leq\dfrac{1}{2}\times10^{-2}$

$$\begin{aligned}|y_n-{y_n}^*|&=|(10y_{n-1}-1)-(10{y_{n-1}}^*-1)|\\&=10\,|y_{n-1}-{y_{n-1}}^*|\\&=10^n\delta>\delta\quad\text{不稳定}\end{aligned}$$

$|y_{10}-{y_{10}}^*|=10^{10}\delta\leqslant\dfrac{1}{2}\times10^8$

Exercice 5: 20 页习题 13

$f(x)=ln(x-\sqrt{x^2-1})$，求 f(30) 的值。若开平方用 6 位函数表，问求对数时误差有多大? 若改用另一等价公式

$$ln(x-\sqrt{x^2-1})=-ln(x+\sqrt{x^2+1})$$

计算，求对数时误差有多大?

Solution:

来自高某人的修正:

$$u=\sqrt{x^2-1}, f(u)=\ln(x-u)$$
$$x=30, u=\sqrt{899}, u^*=29.9833$$
$$\varepsilon(f(u^*))=|f'(u^*)|\varepsilon(u^*)=|\frac{1}{u^*-30}|\times\frac{1}{2}\times10^{-4}=3\times10^{-3}$$

$$u=\sqrt{x^2-1}, f(u)=-\ln(x+u)$$
$$x=30, u=\sqrt{899}, u^*=29.9833$$
$$\varepsilon(f(u^*))=|f'(u^*)|\varepsilon(u^*)=|\frac{1}{u^*+30}|\times\frac{1}{2}\times10^{-4}=8\times10^{-7}$$

高江江的原稿:

$y=x-\sqrt{x^2-1}\quad f(x)=\ln y=g(y)$

$x=30,\quad y=30-\sqrt{899},\quad y^*=30-29.9833=0.0167$

$\varepsilon^*=|g'(y^*)|\,\varepsilon(y^*)=\frac{|y-y^*|}{|y^*|}\approx3\times10^{-3}$

若使用等价公式

$y=x+\sqrt{x^2-1}\quad f(x)=-\ln y=g(y)$

$x=30,\quad f=30+\sqrt{899},\quad y^*=59.9433$

$\varepsilon^*=|g'(y^*)|\,\varepsilon(y^*)=\frac{|y-y^*|}{|y^*|}\approx8\times10^{-7}$

Chapter 2

第二章

2.1 拉格朗日差值

$l_k(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}$
差值多项式为 $L_n(x) = \sum l_k(x) y_k$
如果令 $\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$
有 $\omega'_{n+1}(x_k) = (x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)$
$L_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} y_k \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_k)\omega'_{n+1}(x_k)}$

2.2 牛顿差值

$P_n(x) = P_{n-1}(x) + a_n(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})$
其中 $a_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{y_k}{(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})} = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{y_k}{w_{n+1}(x_k)}$

2.3 差值余项

$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x) \quad (\eta \in (a,b), \text{与 x 无关})$

2.4 插商

$f[x_0, x_k] = \frac{f(x_k)-f(x_0)}{x_k-x_0}$

$f[x_0, x_1, x_k] = \frac{f[x_0,x_k]-f[x_0,x_1]}{x_k-x_1}$

$$f\left[x_0, x_1, \cdots x_k\right] = \frac{f\left[x_0, \cdots, x_{k-2}, x_k\right] - f\left[x_0, x_1, \cdots, x_{k-1}\right]}{x_k - x_{k-1}}$$
$$= \sum \frac{f\left(x_k\right)}{\omega'_{n+1}\left(x_k\right)}$$

更一般的差商公式:$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = f[x, x_0, \cdots, x_n]\omega_{n+1}(x)$

一条重要的性质:$f[x_0, x_1, \cdots, x_n] = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f(x_k)}{\omega'_{n+1}(x_k)} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$

Exercice 6: 32 页例 4

见课本, 很简单

2.5 埃尔米特差值

(1) 三点三次（差值条件：3 个点 + 中间点的导数）

$P(x) = f\left(x_0\right) + f\left[x_0, x_1\right]\left(x - x_0\right) + f\left[x_0, x_1, x_2\right]\left(x - x_0\right)\left(x - x_1\right) + A\left(x - x_0\right)\left(x - x_1\right)\left(x - x_2\right)$

$A = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - (x_1 - x_0) f[x_0, x_1, x_2]}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$

差值余项为 $R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\eta)\left(x - x_0\right)\left(x - x_1\right)^2\left(x - x_2\right)$

(2) 两点三次（差值条件：2 个点 + 他俩的导数）

$H_3 = \left(1 + 2\frac{x - x_1}{x_2 - x_1}\right)\left(\frac{x - x_2}{x_1 - x_2}\right)^2 y_1 + \left(1 + 2\frac{x - x_2}{x_1 - x_2}\right)\left(\frac{x - x_1}{x_2 - x_1}\right)^2 y_2 + \left(x - x_1\right)\left(\frac{x - x_2}{x_1 - x_2}\right)^2 y'_1 + \left(x - x_2\right)\left(\frac{x - x_2}{x_2 - x_1}\right)^2 y'_2$

差值余项为$R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\eta)\left(x - x_k\right)^2\left(x - x_{k+1}\right)^2$

Exercice 7: 36 页例 6

给定 $f(x) = x^{\frac{3}{2}}, x_0 = \frac{1}{4}, x_1 = 1, x_2 = \frac{9}{4}$, 试求 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{4}, \frac{9}{4}\right]$ 上的三次埃尔米特插值多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(x_i) = f(x_i)(i = 0, 1, 2), P'(x_1) = f'(x_1)$, 并写出余项表达式.

利用三个点的牛顿插值公式:$P = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

x_i	f_i		
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$		
1	1	$\frac{7}{6}$	
$\frac{9}{4}$	$\frac{27}{8}$	$\frac{19}{10}$	$\frac{11}{30}$

由 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 可解出 A

2.6 习题

Exercice 8: 49 页 12 题

若 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 有 n 个不同实根 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 证明:

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_j^k}{f'\left(x_j\right)}=\begin{cases}0, & 0\leqslant k\leqslant n-2;\\ a_n^{-1}, & k=n-1.\end{cases}$$

Solution:

高某人的修改:

对 $f(x)$ 做代数变换 $f(x)=a_n(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})=a_n\omega_n$

$f'(x_j)=a_n\omega'(x_j)$

$\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{x_j^k}{a_n\omega_n'(x_j)}=\frac{1}{a_n}\frac{(x_j^k)^{(n-1)}}{(n-1)!}$

当 $0\leq k\leq n-2$ 原式子为 0, 当 $k=n-1$ 时, 原式为 $\frac{1}{a_n}$

高江江的原稿:

$f(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$

对 $g(x)=x^k$ 上的 n 个节点差值，插值节点为 $(x_1,x_1^k),(x_2,x_2^k)\cdots(x_n,x_n^k)$

令 $b_i=a_n\sum\limits_{j=1}^{i}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=\sum\limits_{j=1}i\frac{g(x_j)}{\omega'(x_j)}$

有牛顿差值函数 $P_{n-1}(x)=b_1+b_2(x-x_1)+\cdots+b_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{n-1})$

因多项式差值对多项式函数的差值余项为 0，即 $P_{n-1}(x)=g(x)$

当 $k\leqslant n-2$ 时，$g(x)$ 无 n-1 次项，$P_{n-1}(x)$ 的 n-1 次项系数 $b_n=0$

即 $\sum\limits_{j=1}^{i}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=0$

当 $k=n-1$ 时，$g(x)$ 的 n-1 次项系数为 1，$P_{n-1}(x)$ 的 n-1 次项系数 $b_n=1$

即 $\sum\limits_{j=1}^{i}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=\frac{1}{a_n}$

Exercice 9: 49 页 13 题

求次数小于等于 3 的多项式 P(x)，使满足条件

$$P(x_0)=f(x_0),P'(x_0)=f'(x_0),P''(x_0)=f''(x_0),P(x_1)=f(x_1)$$

Solution:

高某人的修改:

由牛顿插值会有:$P=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+A(x-x_0)^3$

再利用 $P(x_1)=f(x_1)$ 得出 A 的取值

Exercice 10: 49 页 14 题

求次数小于等于 3 的多项式 P(x)，使满足条件

$$P(0)=0,P'(0)=1,P(1)=1,P'(1)=2$$

Solution:

直接带公式

Exercice 11: 49 页 16 题

求次数小于等于 4 的多项式 P(x)，使满足条件

$$P(0) = P'(0) = 0, P(1) = P'(1) = 1, P(2) = 1$$

Solution:

满足 $P(0) = P'(0) = 0, P(1) = P'(1) = 1$ 的埃尔米特差值可以直接带公式
$P(x) = H(x) + Ax^2(x-1)^2$ 满足 $P(2) = 1$ 解出 A。

高某人的猜想: 用 $P(0) = 0, P(1) = 1, P'(1) = 1, P(2) = 1$ 的埃尔米特差值也可以求出来.

Chapter 3

第三章

3.1 勒让德多项式

$P_0(x) = 1, P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$

$P_1(x) = x$

$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1)$

$P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$

3.2 最佳平方逼近

逼近函数 $f(x) \in [0,1]$ $d_i = \int_0^1 x^i f(x)dx \quad i = 0,1,2\cdots$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \frac{1}{3} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{pmatrix}$$

$D = (d_0, d_1, \cdots, d_n)^\top$

$A = (a_0, a_1, \cdots, a_n)^\top$

$HA = D$ 解出 A,

逼近多项式为：$S_n^*(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$

Exercice 12: 68 页例 6

设 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 求 [0,1] 上的一次最佳平方逼近多项式

Solution:

$(f(x), \varphi_0(x)) = \int_0^1 1 \cdot \sqrt{1+x^2}dx = 1.147$

$(f(x), \varphi_1(x)) = \int_0^1 x \cdot \sqrt{1+x^2}dx = 0.609$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.147 \\ 0.609 \end{pmatrix}$$

$S_1^* = 0.934 + 0.426x$

3.3 正交函数族做最佳平方逼近

$f(x) \in [-1, 1]$

$S_n^*(x) = a_0^* P_0(x) + a_1^* P_1(x) + \cdots + a_n^* P_n(x)$

$a_n^* = \frac{k+1}{2} \int_{-1}^{1} f(x) P_k(x) dx$

其中 $P(x)$ 为勒让德多项式对于区间不在 [-1,1] 的做变换 $x = \frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2}$

Exercice 13: 71 页例 7

求 $f(x) = e^x$ 在 [-1,1] 上的三次最佳平方逼近多项式

Solution:

$$(f(x), P_0(x)) = \int_0^1 e^x dx = 2.3504$$

$$(f(x), P_1(x)) = \int_0^1 x e^x dx = 2.3504$$

$$(f(x), P_2(x)) = \int_0^1 (\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}) e^x dx = 2.3504$$

$$(f(x), P_3(x)) = \int_0^1 (\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x) e^x dx = 2.3504$$

解出

$a_0^* = 1.1752$

$a_1^* = 1.1036$

$a_2^* = 0.3578$

$a_3^* = 0.07046$

$S_3^*(x) = 0.9963 + 0.9976x + 0.5367x^2 + 0.1761x^3$

3.4 最小二乘拟合

m 为数据点个数减一，n 为拟合曲线次数。一般 $\varphi_k = x^k, k = 0, 1, 2, \cdots, n$

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \sum_{i=0}^{m} \omega(x_i) \varphi_j(x_i) \varphi_k(x_i)$$

$$(f,\varphi_k)=\sum_{i=0}^{m}\omega(x_i)f(x_i)\varphi_k(x_i)=d_k$$

$$A=(a_0,a_1,\cdots,a_n)^\top, D=(d_0,d_1,\cdots,d_n)^\top$$

$$G=\begin{pmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1)\cdots & (\varphi_0,\varphi_n)\\ (\varphi_1,\varphi_1) & (\varphi_1,\varphi_1)\cdots & (\varphi_1,\varphi_n)\\ \vdots & & \vdots\\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots(\varphi_n,\varphi_n)\end{pmatrix}$$

$GA=D$ 解出 A，最小二乘多项式为:

$$S^*(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$$

Exercice 14: 68 页例 6

已知一组实验数据如表 3-1 求它的拟合曲线.(用 $S_1(x)=a_0+a_1x$)

x_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1

Solution:

$$(\varphi_0,\varphi_0)=\sum_{i=0}^{4}\omega_i=8$$

$$(\varphi_0,\varphi_1)=(\varphi_1,\varphi_0)=\sum_{i=0}^{4}\omega_ix_i=22$$

$$(\varphi_1,\varphi_1)=\sum_{i=0}^{4}\omega_ix_i^2=74$$

$$(\varphi_0,f)=\sum_{i=0}^{4}\omega_if_i=47$$

$$(\varphi_1,f)=\sum_{i=0}^{4}\omega_ix_if_i=145.5$$

$$\begin{pmatrix}8 & 22\\ 22 & 74\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\ a_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}47\\ 145.5\end{pmatrix}$$

$S_1^*=2.5648+1.2037x$

3.5 习题

Exercice 15: 94 页习题 12

设 $f(x)=x^3+3x+2, x\in[0,1]$，试求 f(x) 在 [0,1] 上关于 $\rho(x)=1, \phi=span\{1,x\}$ 的最佳平方逼近多项式。若取 $\phi=span\{1,x,x^2\}$，那么最佳平方逼近多项式是什么？

Solution:

当 $\phi=span\{1,x\}$ 时，n=1

$d_0=\int_0^1 x^2+3x+2dx=\frac{1}{3}+\frac{3}{2}+2=\frac{23}{6}$

$d_1=\int_0^1 x\left(x^2+3x+2\right)dx=\frac{1}{4}+1+1=\frac{9}{4}$

$H=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}\quad A=\begin{pmatrix}a_0\\ a_1\end{pmatrix}\quad D=\begin{pmatrix}\frac{23}{6}\\ \frac{9}{4}\end{pmatrix}$

$HA=D\quad\Rightarrow\quad\begin{matrix}a_0+\frac{1}{2}a_1=\frac{23}{6}\\ \frac{1}{2}a_1+\frac{1}{3}a_1=\frac{9}{4}\end{matrix}\quad\Rightarrow A=\begin{pmatrix}\frac{11}{6}\\ 4\end{pmatrix}$

$S_n=\frac{11}{6}+4x$

当 $\phi=span\{1,x,x^2\}$ 时，n=2

$d_2=\int_0^1 x^2\left(x^2+3x+2\right)dx=\frac{1}{5}+\frac{3}{4}+\frac{2}{3}=\frac{97}{60}$

$H=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5}\end{pmatrix}\quad A=\begin{pmatrix}a_0\\ a_1\\ a_2\end{pmatrix}\quad D=\begin{pmatrix}\frac{23}{6}\\ \frac{9}{4}\\ \frac{97}{60}\end{pmatrix}$

$HA=D\Rightarrow A=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ 1\end{pmatrix}$

$S_n=2+3x+x^2=f(x)$ 从而最佳平方逼近为二次。

Exercice 16: 94 页练习题 13

求 $f(x)=x^3\in[0,1]$ 上关于 $\rho(x)=1$ 的最佳平方逼近二次多项式。

Solution:

$d_0=\int_0^1 x^3dx=\frac{1}{4}$

$d_1=\int_0^1 x^4dx=\frac{1}{5}$

$d_2=\int_0^1 x^5dx=\frac{1}{6}$

$H=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5}\end{pmatrix}\quad D=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}\\ \frac{1}{5}\\ \frac{1}{6}\end{pmatrix}\quad A=\begin{pmatrix}a_0\\ a_1\\ a_2\end{pmatrix}$

$HA=D\quad 解得A=\begin{pmatrix}0.05\\ -0.6\\ 1.5\end{pmatrix}$

$S_2 = 0.05 - 0.6x + 1.5x^2$

Exercice 17: 94 页习题 14

求指数 f(x) 在指定区间上对于 $\phi = span\{1, x\}$ 的最佳平方逼近：

- $f(x) = \frac{1}{x}, [1, 3]$
- $f(x) = e^x, [0, 1]$
- $f(x) = cos\pi x, [0, 1]$
- $f(x) = lnx, [1, 2]$

Solution:

参考上题自行解答

Exercice 18: 95 页习题 17

已知实验数据如下：

x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式，并计算均方误差。

Solution:

$\varphi_0 = 1, \quad \varphi_1 = x^2, \quad \omega(x) = 1$

$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=0}^{4} \omega(x_i) = 5$

$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=0}^{4} \omega(x_i) x_i^2 = 5327$

$(\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^{4} \omega(x_i) x_i^4 = 7277699$

$(\varphi_0, y) = \sum_{i=0}^{4} y_i = 271.4$

$(\varphi_1, y) = \sum_{i=0}^{4} y_i x_i^2 = 369321.5$

$G = \begin{pmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 271.4 \\ 369321.5 \end{pmatrix}$

$GA = D \Rightarrow A \approx \begin{pmatrix} 0.97 \\ 0.05 \end{pmatrix} \quad y = 0.97 + 0.05x^2$

$\delta = \sum_{i=0}^{4} (y(x_i) - y_i)^2 \approx 0.1226$

Chapter 4

第四章

4.1 代数精度

定义：如果求积公式

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \sum A_k f(x_k)$$

对于次数不超过 m 的多项式均能准确地成立，但对于 m+1 次多项式不准确成立，则称该求积公式具有 m 次代数精度。
有 m 阶代数精度满足：

$$\begin{cases} \sum A_k = b - a \\ \sum A_k x_k = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \\ \cdots \\ \sum A_k x_k^m = \frac{1}{m+1}(b^{m+1} - a^{m+1}) \end{cases}$$

代数精度的余项：

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k) = Kf^{(m+1)(\eta)}$$

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{(m+1)!}\left[\int_a^b x^{m+1}dx - \sum_{k=0}^{n} A_k x_k^{m+1}\right] \\ &= \frac{1}{(m+1)!}\left[\frac{1}{m+2}\left(b^{m+2} - a^{m+2}\right) - \sum_{k=0}^{n} A_k x_k^{m+1}\right] \end{aligned}$$

Exercice 19: 100 页例 1

给定形如 $\int_0^1 f(x)dx = A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0)$ 的求积公式，试确定系数 A_0, A_1, B_0，使得公式有尽可能高的代数精度

Solution: 当 $f(x)=1$ 时, 得:

$$A_0+A_1=\int_0^1 1dx=1$$

当 $f(x)=x$ 时, 得:

$$A_1+B_0=\int_0^1 xdx=\frac{1}{2}$$

当 $f(x)=x^2$ 时, 得:

$$A_1=\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}$$

解得:$A_1=\frac{1}{3}, A_0=\frac{2}{3}, B_0=\frac{1}{6}$

Exercice 20: 102 页例 2

求例 1 中求积公式的余项

Solution: 代数精度为 2, 故 $R[f]=Kf'''(\eta), f(x)=x^3, f'''(\eta)=3!$

$K=\frac{1}{3!}[\int_0^1 x^3dx-(\frac{2}{3}f(0)+\frac{1}{3}f(1)+\frac{1}{6}f'(0))]=-\frac{1}{72}$

4.2 复合型求积公式

$T_n=\frac{h}{2}\left[f(x)+2\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)+f(b)\right] \quad x_n=a+\frac{h}{n}k$

求积余项 $R_n(f)=\sum\limits_{k=0}^{n-1}\left[-\frac{(b-a)h^2}{12}f''(\eta_k)\right] \quad x_k=a+\frac{h}{n}k$

$S_n=\frac{h}{b}\left[f(a)+4\sum_{k=0}^{n-1}f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)+2\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)+f(b)\right]$

求积余项 $R_n(f)=-\frac{b-a}{180}\left(\frac{h}{2}\right)^4f^{(4)}(\eta)$

Exercice 21: 109 页例 4

计算积分 $I=\int_0^1 e^xdx$, 若用复合梯形公式, 问区间 [0,1] 应分多少等份才能使误差不超过 $\frac{1}{2}\times10^{-5}$, 若改用复合 Simpson 公式, 要达到同样的精度, 区间 [0,1] 应分为多少份?

Solution: 对于梯形公式

$|R[f]|=|-\frac{b-a}{12}h^2f''(\xi)|\le\frac{1}{12}(\frac{1}{n})^2e\le\frac{1}{2}\times10^{-5}$

得出 $n=213$

对于 Simpson 公式

$|R_n(f)|=\frac{b-a}{2880}h^4|f^{(4)}(\xi)|\le\frac{1}{2880}(\frac{1}{n})^4e\le\frac{1}{2}\times10^{-5}$

得出 $n=4$

4.3 高斯型求积公式

求积公式

$$\int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

有 2n+1 次代数精度，则称节点 x_k 为高斯点，求积公式成为高斯求积公式。以这些点为零点的多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$$

与 $\rho(x)$ 正交。
$\omega_{n+1}(x)$ 的零点即为高斯求积公式的节点，系数为

$$A_k = \int_a^b \rho(x)\frac{\omega_{n+1}^2(x)}{(x-x_k)^2\omega_{n+1}'^2(x_k)}dx$$

Exercice 22: 120 页例 9

确定求积公式 $\int_0^1 \sqrt{x}f(x)dx = A_0f(x_0)+A_1f(x_1)$ 的系数 A_0, A_1 及节点 x_0, x_1, 使得它具有最高代数精度

Solution: 求积节点为权函数的正交多项式零点, 设正交多项式为 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1) = x^2+bx+c$

该多项式与 1,x 带权正交, 因此得到两个式子:
$\int_0^1 \sqrt{x}\omega(x)dx = 0, \int_0^1 \sqrt{x}x\omega(x)dx = 0$
得到 $\omega(x) = x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{21}$
令 $\omega(x) = 0, x_0 = 0.289949, x_1 = 0.821162$
具有三次精度
当 $f(x) = 1$ 时, 得:

$$A_0 + A_1 = \int_0^1 \sqrt{x}dx = \frac{2}{3}$$

当 $f(x) = x$ 时, 得:

$$A_0x_0 + A_1x_1 = \int_0^1 \sqrt{x}xdx = \frac{2}{5}$$

由此解出 $A_0 = 0.277556, A_1 = 0.389111$

4.4 高斯——勒让德求积公式

求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} f(x_k)$$

其中 x_k 为勒让德多项式的零点（见 3.1），A_k 可由代数精度解出。

Exercice 23: 123 页例 10

用 4 点 (n=3) 的高斯-勒让德求积公式计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 cosxdx$

Exercice 23: 123 页例 10

Solution: 先将区间 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 化为 $[-1,1], I=\int_{-1}^{1}(\frac{\pi}{4})^3(1+t)^2cos\frac{\pi}{4}(1+t)dt$

查表可得 $I=\sum\limits_{k=0}^{3}A_kf(x_k)=0.467402$

4.5 习题

Exercice 24: 135 页习题 1

确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽量高，并指明所构造出的求积公式所具有的代数精度。

- $\int_{-h}^{h}f(x)\mathrm{d}x\approx A_{-1}f(-h)+A_0f(0)+A_1f(h)$;
- $\int_{-2h}^{2h}f(x)\mathrm{d}x\approx A_{-1}f(-h)+A_0f(0)+A_1f(h)$;
- $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\approx\left[f(-1)+2f\left(x_1\right)+3f\left(x_2\right)\right]/3$;
- $\int_{0}^{h}f(x)\mathrm{d}x\approx h[f(0)+f(h)]/2+ah^2\left[f'(0)-f'(h)\right]$.

Solution:

$$(1)\begin{cases}A_{-1}+A_0+A_1=2h\\-hA_{-1}+hA_1=0\\h^2A_{-1}+h^2A_1=\frac{2}{3}h^3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A_{-1}=\frac{h}{3}\\A_0=\frac{4h}{3}\\A_1=\frac{h}{3}\end{cases}$$

求积公式有至少 2 次代数精度

$-h^3A_{-1}+h^3A_1=\frac{1}{4}\left(h^4-(-h)^4\right)$

$h^4A_{-1}+h^4A_1\neq\frac{1}{5}\left(h^5-(-h)^5\right)$

从而求积公式有 3 次代数精度

$$(2)\begin{cases}A_{-1}+A_0+A_1=4h\\-hA_{-1}+hA_1=0\\h^2A_{-1}+h^2A_1=\frac{16}{3}h^3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A_{-1}=\frac{8h}{3}\\A_0=-\frac{4h}{3}\\A_1=\frac{8h}{3}\end{cases}$$

求积公式有至少 2 次代数精度

$-h^3A_{-1}+h^3A_1=\frac{1}{4}\left((2h)^4-(-2h)^4\right)$

$h^4A_{-1}+h^4A_1\neq\frac{1}{5}\left((2h)^5-(-2h)^5\right)$

从而求积公式有 3 次代数精度

$$(3)\begin{cases}\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{3}{3}=2\\-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}x_1+x_2=0\\\frac{1}{3}+\frac{2}{3}x_1^2+x_2^2=\frac{2}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=\frac{\sqrt{6}+1}{5}\\x_2=-\frac{2\sqrt{6}}{15}+\frac{1}{5}\end{cases}\text{ or }\begin{cases}x_1=\frac{1-\sqrt{6}}{5}\\x_2=\frac{2\sqrt{6}}{15}+\frac{1}{5}\end{cases}$$

$2x_1+3x_2=1$

$2x_1^2+3x_2^2=1$

$H_0x_0^3+A_1x_1^3+A_2x_2^3\neq\frac{1}{4}\left(a^2-b^2\right)$

从而求积公式有 2 次代数精度

(4) 用代数精度的定义

令 $f(x)=1,x,x^2$

$$\begin{cases}\int_0^h 1dx=\frac{h}{2}(1+1)+0=h.\\ \int_0^h xdx=\frac{h}{2}(0+h)+ah^2(1-1)=\frac{h^2}{2}\\ \int_0^h x^2dx=\frac{h}{2}\left(0+h^2\right)+ah^2(0-2h)=\frac{h^3}{3}\end{cases}\Rightarrow a=\frac{1}{12}$$

将 $f(x)=x^3,x^4$ 代入求积公式

$\int_0^h x^3dx=\frac{h}{2}\left(0+h^3\right)+\frac{h^2}{12}\left(0-3h^2\right)$

$\int_0^h x^4dx\neq\frac{h}{2}\left(0+h^4\right)+\frac{h^2}{12}\left(0-4h^3\right)$

从而求积公式有 3 次代数精度

Exercice 25: 136 页习题 10

试构造高斯型求积公式

$$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}f(x)dx\approx A_0f(x_0)+A_1f(x_1)$$

Solution:

$\omega(x)=(x-x_0)(x-x_1)=x^2+bx+c$

$$\begin{cases}\int_0^1\rho(x)\omega(x)dx=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\omega(x)dx=0\\ \int_0^1 x\rho(x)\omega(x)dx=\int_0^1 x\frac{1}{\sqrt{x}}\omega(x)dx=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{2}{5}+\frac{2}{3}b+2c=0\\ \frac{2}{7}+\frac{2}{5}b+\frac{2}{3}c=0\end{cases}=\begin{cases}b=-\frac{6}{7}\\ c=\frac{3}{35}\end{cases}$$

得 $\omega(x)=x^2-\frac{6}{1}x+\frac{3}{35}$

零点为 $\begin{cases}x_0=-\frac{2\sqrt{30}}{35}+\frac{3}{7}\approx 0.115587\\ x_1=\frac{2\sqrt{30}}{35}+\frac{3}{7}\approx 0.741556\end{cases}$

根据代数精度的定义，当 $f(x)=1$ 时 $\quad A_0+A_1=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2$

当 $f(x)=x$ 时 $\quad A_0x_0+A_1x_1=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot xdx=\frac{2}{3}$

得 $\begin{cases}A_0=1.30429\\ A_1=0.69571\end{cases}$

Exercice 26

用 n=2,3 的高斯-勒让德公式计算积分

$$\int_1^3 e^x sinxdx$$

Solution:

$x=\frac{3-1}{2}t+\frac{1+3}{2}=t+2$

$\int_1^3 e^x\sin xdx=\int_{-1}^1 e^{t+2}\sin(t+2)dt$

当 $n=3$ 时

$$\int_{-1}^1 e^{t+2}\sin(t+2)dt\approx\frac{5}{9}f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right)+\frac{8}{9}f(0)+\frac{5}{9}f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

$$\approx 10.948402566$$

当 $n=2$ 时

$$\int_{-1}^{1} e^{t+2}\sin(t+2)dt$$

$\approx 0.347654\times[f(0.8611363)+f(-0.8611363)]+0.6521452\times[f(0.339981)+f(-0.3399810)]$

$=10.9501401$

Chapter 5

第七章

5.1 不动点迭代

将 $f(x)=0$ 改写成 $x=\varphi(x)$ 的形式，求 $f(x)$ 的零点即求 $\varphi(x)$ 的不动点。选择一个初始近似值 x_0，令 $x_1=\varphi(x_0)$
迭代公式为 $x_{k+1}=\varphi(x_k) \qquad k=0,1,2\cdots$

5.2 不动点迭代的收敛性

（1）设 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点，$\varphi'(x)$ 在 x^* 的某个邻域连续，且 $|\varphi'(x^*)|<1$，则不动点迭代公式收敛。(x^*) 为根的准确值。
（2）如果

$$\varphi'(x^*)=\varphi''(x^*)=\cdots=\varphi^{(p-1)}(x^*)=0$$

$$\varphi^{(p)}\neq 0$$

则此迭代是 p 阶收敛的。
p=1 又叫线性收敛，p=2 又叫平方收敛，p>1 又叫超线性收敛。

迭代误差 $e_k=x_k-x^*$ 满足

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^p}\to\frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}$$

Exercice 27: 218 页例 4

见课本, 很简单

5.3 牛顿迭代

求 $f(x)=0$，给定初值 x_0
迭代公式

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

牛顿迭代是二阶收敛的
其中 $\varphi''(x^*)=\frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}$ $\quad \lim_{k\to\infty}\frac{x_{k+1}-x^*}{(x_k-x^*)^2}=\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$

5.4 牛顿迭代对重根的改进

（1）知道根的重数 m

$$x_{k+1}=x_k-m\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad \text{(二阶收敛)}$$

（2）不知道根的重数

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2-f(x_k)f''(x_k)}$$

Exercice 28: 227 页例 9

见课本, 很简单

5.5 习题

Exercice 29: 238 页习题 2

为求方程 $x^3-x^2-1=0$ 在 $x_0=1.5$ 附近的一个根，设将方程改写成一下等价形式，并建立相应的迭代公式。

- $x=1+1/x^2$，迭代公式 $x_{k+1}=1+1/x_k^2$
- $x^3=1+x^2$，迭代公式 $x_{k+1}=\sqrt[3]{1+x_k^2}$
- $x^2=\frac{1}{x-1}$，迭代公式 $x_{k+1}=1/\sqrt{x_k-1}$

试分析每种迭代公式的收敛性，并选取一种公式求出具有四位有效数字的近似根。

Solution:
(1)$\varphi(x)=1+\frac{1}{x^2}$ $\quad |\varphi'(x_0)|=\left|\frac{-2}{x_0^3}\right|<1$
而 $\varphi'(x)\neq 0$，故迭代是一阶收敛。

(2)$\varphi(x)=\sqrt[3]{1+x^2}\quad |\varphi'(x_0)|=\left|\frac{2}{3}x_0\left(1+x_0^2\right)^{-\frac{2}{3}}\right|\approx\frac{1}{2.19}<1$
而 $x^*\neq 0$，故 $\varphi'(x^*)\neq 0$ 故迭代是一阶收敛。
(3)$\varphi(x)=(x-1)^{-\frac{1}{2}}\quad |\varphi'(x)|=\left|-\frac{1}{2}\left(x_0-1\right)^{-\frac{3}{2}}\right|\approx 0.79<1$
而 $\varphi'(x)\neq 0$，故迭代是一阶收敛。

Exercice 30: 239 页习题 9

研究求 $\sqrt{a}$ 的牛顿公式

$$x_{k+1}=\frac{1}{2}(x_k+\frac{a}{x_k}),x_0>0$$

证明对一切 $k=1,2,\cdots,x_k\geqslant\sqrt{a}$ 且序列 $x_1,x_2,\cdots$ 是递减的。

Solution:
因 $x_0>0$，由基本不等式得 $x_k+\frac{a}{x_k}\geqslant 2\sqrt{\left(x_k\cdot\frac{a}{x_k}\right)}=2\sqrt{a}$
$x_{k+1}=\frac{1}{2}\left(x_k+\frac{a}{x_k}\right)\geqslant\sqrt{a}$
再证$x_{k+1}<x_k$
$\frac{x_{k+1}}{x_k}=\frac{\frac{1}{2}\left(x_k+\frac{a}{x_k}\right)}{x_k}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a}{x_k^2}\right)\leqslant\frac{1}{2}\left(1+\frac{a}{a}\right)=1$
故$x_{k+1}<x_k$

Exercice 31: 239 页习题 12

应用牛顿法于方程 x^3-a，导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的迭代公式，并讨论其收敛性。

Solution:
$f(x)=x^3-a,\quad f'(x)=3x^2$
$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3-a}{3x_k^2}=\frac{2x_k^3-a}{3x_k^2}$
当 $a\neq 0$ 时，$\sqrt[3]{a}$ 为 $f(x)$ 的单根，二阶收敛
当 $a=0$ 时 $x_{k+1}=\frac{2}{3}x_k\quad \lim_{k\to\infty}x_k=0$ 收敛

Exercice 32: 239 页习题 14

应用牛顿法于方程 $f(x)=x^n-a=0$ 和 $f(x)=1-\frac{a}{x^n}=0$，分别导出求 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式，并讨论其收敛性。并求

$$\lim_{k\to\infty}(\sqrt[n]{a}-x_{k+1})/(\sqrt[n]{a}-x_k)^2$$

Solution:
$f(x)=x^n-a,\quad f'(x)=nx^{n-1},\quad f''(x)=n(n-1)x^{n-2}$
迭代公式为：$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}=\frac{(n-1)x_k^n+a}{nx_k^{n-1}}$
$\lim\limits_{k\to\infty}(\sqrt[n]{a}-x_{k+1})/(\sqrt[n]{a}-x_k)^2=-\frac{f''(\sqrt[n]{a})}{2f'(\sqrt[n]{a})}=-\frac{n-1}{2\sqrt[n]{a}}$

$f=1-\frac{a}{x^n},\quad f'(x)=\frac{an}{x^{n+1}},\quad f''(x)=-\frac{an(n+1)}{x^{n+2}}$
迭代公式为：$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}=\frac{(an+a)x_k-x_k^{n+1}}{an}$
$\lim\limits_{k\to\infty}(\sqrt[n]{a}-x_{k+1})/(\sqrt[n]{a}-x_k)^2=-\frac{f''(\sqrt[n]{a})}{2f'(\sqrt[n]{a})}=\frac{n+1}{2\sqrt[n]{a}}$

Exercice 33: 239 页习题 15

证明迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$$

是计算 $\sqrt{a}$ 的三阶方法。假定初值 x_0 充分靠近根 x^*，求

$$\lim_{k\to\infty}(\sqrt{a} - x_{k+1})/(\sqrt{a} - x_k)^3$$

Solution:

迭代公式 $x = \varphi(x) = \frac{x(x^2+3a)}{3x^2+a}$，其中 $\sqrt{a}$ 为不动点。

证此迭代为 3 阶的，即证 $\varphi'(\sqrt{a}) = \varphi''(\sqrt{a}) = 0, \varphi'''(\sqrt{a}) \neq 0$

$\lim\limits_{k\to\infty}(\sqrt{a} - x_{k+1})/(\sqrt{a} - x_k)^3 = \frac{\varphi^{(3)}(x^*)}{3!}$

Chapter 6

第九章

Definition 2: 局部截断误差

$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1}$

6.1 习题

懒得写答案了，直接套的图。

Exercice 34: 习题 6

证明对任意参数 t，下列龙格-库塔公式是二阶的：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{2}(K_2 + K_3) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + th, y_n + thK_1) \\ K_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hK_1) \end{cases}$$

Solution:

证明 只要证明 $T_{n+1}=O(h^3)$ 即可.

$$T_{n+1}=y(x+h)-y(x)-h\varphi(x,y,h),$$

$$\varphi(x,y,h)=\frac{1}{2}[f(x+th,y+thy'(x))+f(x+(1-t)h,y+(1-t)hy'(x))],$$

将 $y(x+h)$ 和 $\varphi(x,y,h)$ 在 x 处展开即可得到余项表达式

$$\begin{aligned}&f(x+th,y+thy'(x))\\=&f(x,y)+th\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)+thy'(x)\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)+O(h^2),\\&f(x+(1-t)h,y+(1-t)hy'(x))\\=&f(x,y)+(1-t)h\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)+(1-t)hy'(x)\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)+O(h^2).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}T_{n+1}=&y(x)+hy'(x)+\frac{1}{2}h^2y''(x)+\frac{1}{3!}h^3y'''(\xi)-y(x)\\&-\frac{1}{2}h\left[2f(x,y)+h\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)+hy'(x)\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)+O(h^2)\right]\\=&O(h^3),\end{aligned}$$

故对任意参数 t,方法是二阶的.

Exercice 35: 习题 7

证明中点公式

$$y_{n+1}=y_n+hf(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{1}{2}(y_n+y_n))$$

是二阶的。

Solution:

$$\begin{aligned}T_{n+1}=&y(x_{n+1})-y(x_n)-hf(x_n+\frac{h}{2},y(x_n)+\frac{1}{2}hy'(x_n))\\=&y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{1}{3!}h^3y'''(x_n)+O(h^4)-y(x_n)-h\Big\{f(x_n,y(x_n))\\&+\frac{h}{2}\frac{\partial f(x_n,y(x_n))}{\partial x}+\frac{h}{2}y'(x_n)\frac{\partial f(x_n,y(x_n))}{\partial y}+\frac{1}{2!}\Big[\left(\frac{h}{2}\right)^2\frac{\partial^2 f(x_n,y(x_n))}{\partial x^2}\\&+\frac{h}{2}\frac{h}{2}y'(x_n)\frac{\partial^2 f(x_n,y(x_n))}{\partial x\partial y}+\left(\frac{h}{2}y'(x_n)\right)^2\frac{\partial^2 f(x_n,y(x_n))}{\partial y^2}\Big]+O(h^3)\Big\}\\=&\frac{1}{3!}h^3y'''(x_n)-\frac{h^3}{8}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+y'(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+(y'(x))^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right]_{(x_n,y(x_n))}+O(h^4)=O(h^3),\end{aligned}$$

因此中点公式是二阶的.

Exercice 36: 习题 8

求稳定中点公式

$$y_{n+1}=y_n+hf(x_n+\frac{h}{2},\frac{1}{2}(y_n+y_{n+1}))$$

的绝对稳定区间。

Solution:

解 对于模型方程 $y'=\lambda y$,隐式中点公式为

$$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{2}h\lambda(y_n+y_{n+1}),$$

即

$$\left(1-\frac{1}{2}h\lambda\right)y_{n+1}=\left(1+\frac{1}{2}h\lambda\right)y_n,$$

$$y_{n+1}=\frac{1+\frac{1}{2}h\lambda}{1-\frac{1}{2}h\lambda}y_n,$$

故

$$E(h\lambda)=\frac{1+\frac{1}{2}h\lambda}{1-\frac{1}{2}h\lambda},$$

对 $\mathrm{Re}(\lambda)<0$,有 $|E(h\lambda)|=\left|\frac{1+\frac{1}{2}h\lambda}{1-\frac{1}{2}h\lambda}\right|<1$,故绝对稳定域为 $\mu=h\lambda$ 的左半平面,绝对稳定区间为 $-\infty<h\lambda<0$,即 $0<h<\infty$ 时隐式中点法是稳定的.